

מתמטיקה בדידה - שיעור 13

נושא 1: הוכחת זהויות לוגיות

הסבר מקוצר:

נושא זה עוסק בפישוט והוכחת שקילות של ביטויים לוגיים באמצעות חוקי הלוגיקה, ללא שימוש הכרחי בטבלאות אמת. שימוש מושכל בחוקים כגון חוק הפילוג, חוק הבליה וחוק הגרירה מאפשר להפוך ביטויים מורכבים לביטויים פשוטים וקצרים יותר.

הסבר מורחב:

בהוכחת זהויות לוגיות, המטרה היא להראות שצד אחד של המשוואה שקול לחלוטין לצד השני, צעד אחר צעד. מתחילים בדרך כלל מהצד המורכב יותר של המשוואה ומפעילים עליו את חוקי הלוגיקה המוכרים. אחד החוקים המרכזיים הוא חוק הפילוג, המאפשר "לפתוח" או "לסגור" ביטויים (בדומה להוצאת גורם משותף באלגברה). חוק משמעותי נוסף הוא חוק הבליה (Absorption Law), אשר מאפשר "לבלוע" איברים מיותרים ולצמצם את הביטוי משמעותית. בנוסף, כאשר מופיעה פעולת גרירה, הצעד הראשון יהיה לרוב המרתה לפעולות בסיסיות של "או" ו"שליה" כדי שנוכל להמשיך ולפתח את הביטוי.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- חוק הפילוג: ניתן להתייחס לקבוצת איברים כאיבר בודד (למשל כ-P) כדי לבצע פילוג על ביטוי מורכב.
- חוק הבליה (חוק 10): A וגם $(A \text{ או } B)$ שווה ל- A , וכן A וגם $(A \text{ וגם } B)$ שווה ל- A .
- חוק הגרירה (חוק 11): P גורר Q שווה ערך לביטוי $\text{Not } P$ או Q .
- חוק המשלים/שליה: ביטוי מהצורה B וגם $\text{Not } B$ תמיד שווה ל- F (שקר).
- חוק השליטה: P או F שווה תמיד ל- P .

דוגמאות:

- הוכחת הזהות: $\text{Not } A$ גורר $\text{Not } B$ שווה ל- B גורר A .
 - מתחילים עם אגף שמאל ומפעילים את חוק הגרירה: שלייה על האיבר הראשון ואז "או" לאיבר השני.
 - מקבלים: $\text{Not } A$ או $\text{Not } B$.
 - לפי חוק השליה הכפולה, מקבלים: A או $\text{Not } B$.
 - משתמשים בחוק החילוף כדי לסדר את הביטוי: A או $\text{Not } B$.
 - מפעילים שוב את חוק הגרירה הפוך, ומקבלים: B גורר A , כנדרש.

שאלות הבנה:

1. מהו היתרון בשימוש בחוק הבליה כאשר אנו מנסים להוכיח זהות לוגית?
2. כיצד נמיר את הביטוי A גורר $(B \text{ וגם } C)$ באמצעות חוק הגרירה וחוק דה-מורגן?
3. מה תהיה התוצאה של הפעלת חוק הפילוג על הביטוי P או $(Q \text{ וגם } R)$?

נושא 2: תורת הקבוצות - חזקה, שייכות והכלה

הסבר מקוצר:

חלק זה של השיעור עוסק בפעולות מתקדמות על קבוצות, בניית קבוצת חזקה (Power Set), והבנת ההבדל הקריטי בין יחס של שייכות (איבר בתוך קבוצה) ליחס של הכלה (קבוצה בתוך קבוצה).

הסבר מורחב:

תורת הקבוצות דורשת דיוק רב באופן שבו אנו מגדירים איברים וקבוצות. קבוצת החזקה (P) של קבוצה נתונה היא למעשה קבוצת כל תתי-הקבוצות האפשריות שלה. מספר האיברים בקבוצת החזקה תלוי במספר האיברים בקבוצה המקורית ועומד על 2^n בחזקת n . הקבוצה הריקה (פאי) וכן הקבוצה עצמה תמיד יהיו איברים בתוך קבוצת החזקה. בבחינת יחסים בין קבוצות, קיים הבדל תהומי בין "שייך" ל"מוכל". כדי שאיבר יהיה שייך לקבוצה, הוא חייב להופיע בה בדיוק באותה צורה ויזואלית (לרבות סוגריים). לעומת זאת, כאשר אנו בודקים אם קבוצה מסוימת מוכלת בקבוצה אחרת, אנו מסירים את הסוגריים החיצוניים של הקבוצה המוכלת, ובודקים האם כל האיברים שנותרו שייכים בנפרד לקבוצה הגדולה. בנוסף, ניתן להוכיח זהויות של קבוצות באמצעות טבלאות אמת על ידי המרת הפעולות ללוגיקה בסיסית, כאשר "1" מייצג איבר שייך ו-"0" מייצג איבר שאינו שייך.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- קבוצת חזקה (P): קבוצה המכילה את כל תתי-הקבוצות של קבוצה נתונה. כמות האיברים בה היא 2^n בחזקת n .
- יחס שייכות: בוחן האם האיבר, בדיוק כפי שהוא כתוב (כולל סוגריים), מופיע בתוך הקבוצה. ללא התאמה ויזואלית מלאה, האיבר אינו שייך.
- יחס הכלה: כדי לבדוק הכלה, מסירים את הסוגריים החיצוניים מצד שמאל, ובודקים האם האיברים הנותרים שייכים לקבוצה מימין.
- קבוצה ריקה (פאי): תמיד מוכלת בכל קבוצה שהיא, אך לא תמיד מוגדרת כאיבר השייך לאותה קבוצה.
- הוכחת זהויות קבוצות בטבלת אמת: יש להמיר חוקי קבוצות ללוגיקה בטרם השימוש בטבלה. לדוגמה, חוק ההפרש $A \setminus B$ פחות B יומר לביטוי: $A \text{ וגם } \neg B$.

דוגמאות:

- מציאת חיתוך בין קבוצות חזקה: אם נתונות קבוצת החזקה של A וקבוצת החזקה של B , החיתוך $P(A) \cap P(B)$ יכלול רק את אותן תתי-קבוצות המופיעות בשתי הקבוצות (למשל, הקבוצה הריקה תמיד תהיה שם).
- בדיקת שייכות לעומת הכלה: נתונה הקבוצה A הכוללת את האיברים 1, 2 והקבוצה $\{2, 3\}$. האיבר $\{1\}$ אינו שייך ל- A , אך הוא מוכל ב- A (כי אם נוריד את הסוגריים שלו, האיבר 1 אכן שייך ל- A).

שאלות הבנה:

- אם בקבוצה מסוימת יש 4 איברים, כמה איברים יכול החיתוך של קבוצת החזקה שלה עם עצמה?
- מה ההבדל בין לכתוב "פאי שייך ל- A " לבין "פאי מוכל ב- A "?
- הסבר את השלבים הדרושים כדי לבדוק בטבלת אמת את הזהות $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

נושא 3: אינדוקציה מתמטית

הסבר מקוצר:

אינדוקציה מתמטית היא שיטת הוכחה המשמשת להראות כי טענה מסוימת נכונה לכל מספר טבעי, והיא בנויה משלושה שלבים קבועים: בדיקת בסיס האינדוקציה, הנחת האינדוקציה עבור n , והוכחת הטענה עבור $n+1$.

הסבר מורחב:

כדי לבסס הוכחה באינדוקציה, מתחילים תמיד בבדיקת נכונות הטענה עבור המקרה הראשון (לרוב כאשר $n=1$). שלב זה הוא קריטי, שכן אם לא נוכיח שהבסיס נכון, אנו עלולים להגיע לשרשרת לוגית שבה "שקר גורר שקר", שאינה מוכיחה דבר. לאחר מכן מגיע שלב ה"הנחה" – מניחים שהטענה תקפה עבור מספר טבעי כלשהו n . לבסוף, ניגשים לשלב ההוכחה. מטרתנו להוכיח שהטענה נכונה עבור $n+1$. אנו מפרקים את הביטוי של $n+1$ כך שנוכל לזהות בתוכו את הביטוי עבור n . בנקודה זו, אנו מציבים את "הנחת האינדוקציה" לתוך המשוואה במקום הביטוי המוכר. לאחר ההצבה, כל שנותר הוא פיתוח אלגברי (כמו פתיחת סוגריים, הכפלה במכנה משותף וכינוס איברים) עד לקבלת פסוק אמת המראה ששני אגפי המשוואה שווים.

משפטי מפתח והגדרות למבחן:

- שלב הבדיקה: הצבת הערך הראשוני (לרוב 1) באגף ימין ובאגף שמאל, ווידוא שהם שווים. ללא שלב זה, אי אפשר להמשיך בהוכחה.
- הנחת האינדוקציה: קבלת הטענה עבור n כנתון מוכח לצורך המשך התרגיל.
- הוכחה עבור $n+1$: החלפת כל n בנוסחה בביטוי $(n+1)$, ושימוש בהנחת האינדוקציה כדי להחליף את האיברים הקודמים לאיבר ה- $n+1$.
- שיטות אלגבריות: רצוי להיפטר משברים בשלבי ההוכחה על ידי הכפלת שני האגפים במכנה המשותף כדי להקל על הפתרון וההגעה לזהות הרצויה.

דוגמאות:

- הוכחת סכום סדרה: להוכיח שהסכום $1 + 2 + 3 + \dots + 3n = \frac{3n(3n+1)}{2}$.
 - בדיקה: עבור $n=1$, האיבר האחרון הוא 3. הסכום הוא $1+2+3=6$. מציבים באגף ימין ורואים שגם שם מקבלים 6.
 - מניחים נכונות עבור n .
 - מוכיחים עבור $n+1$: האיבר האחרון כעת הוא $3(n+1)$ שזה $3n+3$. מזהים שהאיברים לפניו הם בדיוק הסדרה עד $3n$.
 - מציבים את הנחת האינדוקציה, מכפילים ב-2 כדי להיפטר מהשברים, פותחים סוגריים ומראים ששני האגפים מגיעים בדיוק לאותו ביטוי ריבועי $(9n^2 + 21n + 12)$.

שאלות הבנה:

1. מדוע איננו יכולים לדלג על שלב בדיקת האינדוקציה ולהסתפק רק בהוכחת מעבר מ- n ל- $n+1$?
2. כאשר מבצעים את שלב ההוכחה עבור $n+1$ בסדרה, כיצד אנו נעזרים בהנחת האינדוקציה?
3. מהי הטעות הנפוצה ביותר כאשר מציבים $n+1$ במקום n בביטוי מתמטי?

טבלה מסכמת של הנושאים

נושא	הגדרות והרחבות מסכמות
הוכחת זהויות לוגיות	שימוש בחוקים כמו פילוג, בליה, מורגן וגרירה (חוק 11) על מנת לפשט פסוקים לוגיים ולהוכיח שקילות. במקום להשתמש בטבלת אמת ארוכה, מסדרים את הביטויים בצורה אלגברית.
תורת הקבוצות (חזקה ושייכות)	הבחנה חדה בין יחס של 'שייך' (המתייחס לאיבר ספציפי הזהה ויזואלית) ליחס של 'מוכל' (בדיקת שייכות לאחר הסרת סוגריים מקיפים). קבוצת החזקה כוללת את כל תתי-הקבוצות וגודלה תמיד 2 בחזקת n. חוקי קבוצות ניתנים להוכחה דרך טבלאות אמת באמצעות המרתם ללוגיקה.
אינדוקציה מתמטית	תהליך הוכחה המבוסס על שלושה שלבים עוקבים: בדיקת נכונות למקרה בסיס, הנחת נכונות עבור משתנה טבעי n כלשהו, וביצוע מהלך אלגברי (שנשען על ההנחה) כדי להוכיח נכונות למקרה העוקב $n+1$.

נספח: תשובות לשאלות ההבנה

תשובות - הוכחת זהויות לוגיות:

- היתרון בשימוש בחוק הבליה הוא האפשרות לצמצם ולהעלים איברים שלמים מהביטוי (למשל A וגם A או B שווה פשוט ל-A), מה שחוסך שימוש מיותר בחוק הפילוג ומקצר את ההוכחה משמעותית.
- לפי חוק הגרירה הופכים ל: $\neg A$ או B וגם C.
- התוצאה תהיה: (P או Q) וגם (R או P).

תשובות - תורת הקבוצות:

- קבוצת החזקה שלה תכיל 16 איברים (2 בחזקת 4). מאחר וחיתוך קבוצה עם עצמה נותן את אותה הקבוצה בדיוק, החיתוך יכיל גם הוא 16 איברים.
- "פאי מוכל ב-A" הוא משפט שהוא תמיד אמת, כי הקבוצה הריקה היא תת-קבוצה של כל קבוצה בטבע. לעומת זאת, כדי ש"פאי שייך ל-A" יהיה נכון, הסמל פאי צריך להיות מוגדר במפורש כאחד האיברים בתוך סוגרי הקבוצה A.
- ראשית ממירים את הביטוי ללוגיקה באמצעות חוק ההפרש: A וגם B או C. שנית, משרטטים טבלה עם עמודות ל-A, B, ו-C (עם 8 שורות של 1 ו-0). פותרים את העמודה עבור B או C, מבצעים לה פעולת $\neg$ (היפוך), ולבסוף עורכים עמודה של פעולת "וגם" בין A לבין התוצאה שהיפכנו.

תשובות - אינדוקציה מתמטית:

- מכיוון שהוכחת המעבר מראה רק **תלות** לוגית - אם משהו נכון, אז הבא אחריו נכון. אך אם לא נבדוק מקרה בסיס אמיתי שמעגן את ההתחלה, אנו עשויים להוכיח שרשרת דמיונית שבה טענה שקרית גוררת

טענה שקרית אחרת.

2. אנו מפרקים את הסדרה כך שמצד אחד יהיו מופרדים האיברים החדשים של ה- $n+1$, ומצד שני כל הסדרה המקורית עד ל- n . אז אנו מחליפים את כל חלקה המקורי של הסדרה בתוצאה הידועה לנו מתוך "הנחת האינדוקציה".

3. הטעות הנפוצה היא שכחת הסוגריים. למשל, בביטוי $3n$, אם מציבים $n+1$ יש לכתוב $(n+1)3$ שווה ל- $3n+3$, ולא $3n+1$.